

TEMA E →

1. A partir de los siguientes datos de una empresa industrial, calcular a) el ciclo de maduración del negocio en días, b) el ciclo de pago a proveedores en días c) el ciclo de Caja (o del efectivo) en Meses:

VS → BG VF →

Ventas anuales	\$ 5.700.000	Según Cuadro de Resultados
Cuentas por cobrar promedio	\$ 875.000	Según Balances al inicio y al final
Materia Primas promedio	\$ 450.000	Según Balances al inicio y al final
Producción en proceso al inicio	\$ 375.000	Según Balance al inicio
Producción en proceso al final	\$ 700.000	Según Balance al final
Productos Terminados promedio	\$ 675.000	Según Balances al inicio y al final
Ingresos de MP a proceso	\$ 1.812.500	Según Ordenes de Costo
Costo de Producción Liquidada	\$ 3.645.000	Según Ordenes de Costo
Costo de Mercadería Vendida	\$ 3.612.500	Según Cuadro de Resultados
Compras Anuales	\$ 6.800.000	N/A incluido, según Facturas de compra
Deudas Comerciales promedio	\$ 1.500.000	Según Balances al inicio y al final

A) CICLO DE MADURACION = $CJNV + CCOBRANZA = 234,2 \text{ DIAS}$

B) CICLO PAGO PROVEEDORES = $\frac{C \times P}{COMPRAS}$

$CMP = \frac{450.000}{1912500} \times 365 = 85,88 \text{ DIAS}$

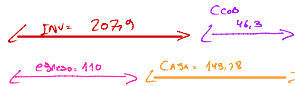
$= \frac{1500.000}{6.000.000/1,71} \times 365 = 110 \text{ DIAS}$

$CSE = \frac{(700.000 + 375.000) / 2}{3645000} \times 365 = 53,82 \text{ DIAS}$

C) CICLO CAJA = CICLO MADURACION - CICLO PAGO PROVEEDORES
 $= 234,2 - 110 = 124,2 \text{ DIAS}$

$CPT = \frac{675000}{3612500} \times 365 = 68,2 \text{ DIAS}$

GRAFICO



$CCOBRANZA = \frac{875000}{5700000 \times 1,14} \times 365 = 46,3 \text{ DIAS}$

2. Considere la siguiente serie de tiempo:

Semana	1	2	3	4	5
Valor	3	5	7	9	8

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

- Calcular a través del método de suavizamiento media móvil ponderada con $n=2$ periodos, el pronóstico del periodo siguiente tomando en cuenta que el peso para el último periodo es 70% y para el anterior es 30%.
- Calcular a través del método de suavizamiento media móvil con $n=3$ periodos, el pronóstico del periodo siguiente.
- Cuál de los dos métodos utilizados es más preciso? Justificar.

A)				B)			
SEMANA	VALOR	PRONOSTICO		ERROR	ERROR ABS	PRONOSTICO	ERROR
1	3						
2	5						
3	7	4,4	$5 \cdot 70\% + 3 \cdot 30\%$	2,6	2,6		
4	9	6,4	$7 \cdot 70\% + 5 \cdot 30\%$	2,6	2,6	5	4
5	8	8,1	$9 \cdot 70\% + 7 \cdot 30\%$	-0,1	0,1	7	1
6		8,3	$8 \cdot 70\% + 9 \cdot 30\%$			8	

$MSE = 1,86$

$MSE = 2,5$

< ERROR II

C) ES MAS PRECISO EL METODO DEL PROMEDIO MOVIL PONDERADO YA QUE NOS DA MENOR ERROR

3. Fabricación Estándar S.A. usa un sistema de costeo por procesos con costos estándar para evaluar su desempeño. El estándar de producción mensual son 10.000 cajas por mes. Los Estándares de fabricación de una caja se detallan a continuación

MATERIALES	
100 gramos de pasta	250 \$
4 Bolsas Plásticas	50 \$
1 Caja de Cartón	50 \$
MANO DE OBRA	
24 minutos por caja	5,1 \$ / hora

Durante el mes anterior se registraron los siguientes movimientos:

- Se produjeron 9.000 cajas
- Se compraron 100 bolsas de 1 kg de Pasta por 363.000 \$ IVA incluido
- No se realizaron otras compras de Materiales
- Se registraron 2.000 hs de trabajo que se pagaron a razón de 5,4 \$ / hora
- Fueron transferidos del dpto productivo 900 kg de Pasta, 41.000 Bolsas Plásticas y 10.020 cajas de Cartón

Se pide determinar la variación precio de los materiales y variación eficiencia de la mano de obra. Escriba una justificación que explique cada variación y si su impacto fue favorable o desfavorable.

→ Real

→ Producción: 9000 Cajas

Costo 100 Bolsas 1 kg → 400 kg → 363.000 (IVA INC)

2000 HS → 5,4 \$/H

→ USO → 900 kg Pasta 41000 Bolsas 10200 Cajas

$$PMP_{PASTA} = \frac{363000 / 1,21}{400 \text{ kg}} = 3000 \$ / \text{kg}$$

QSMO = ?

$$\rightarrow OS = \frac{24/60}{16,5 \text{ h}} \times \frac{9000}{\text{Pasta}} = 3600$$

$$\Delta PMP_{PASTA} = 100 \text{ kg} (3000 - 2500) = 50.000 \rightarrow \text{Desfavorable}$$

$$\Delta PMO = 2000 \text{ HS} (5,4 - 5,1) = 600$$

$$\Delta EMO = 5,1 (2000 - 3600) = -8160 \rightarrow \text{Favorable}$$

4. La empresa XYZ S.A. se encuentra operando en el mercado argentino y tiene los siguientes datos de su ejercicio:

- Ventas: \$ 1.000.000
- Costos Variables Total: \$ 300.000
- Costos Fijos Total: \$ 300.000
- Unidades Vendidas: 10.000
- Unidades Producidas: 9.000

Con la llegada de la pandemia se espera que el mercado se contraiga 50% por lo que se va a realizar una fuerte campaña de Marketing por \$ 280.000 por lo que se espera recuperar el 75% del efecto de la pandemia. Conviene realizar la campaña?

$$\Delta U = CM_2 \times (Q_2) + V_1 \times (P_1) - CV_1 (CV_1) - \Delta CF$$

280.000 - 300.000 → ΔCF = -20.000

$$(Q_2): \text{Oleander UNIDAD} \cdot \frac{Q_2 - Q_1}{Q_2} = \frac{5000 - 10000}{2000} = -1$$

$$\rightarrow CMU = (1.000.000 - 300.000) / 9000 = 77,7 \$ / U$$

$$PVU = 1000.000 / 10000 = 100 \$ / U$$

$$CM_2 = (PV_2 - CV_2) \times Q_2 = CMU \times Q_2 = 77,7 \$ \times 5000$$

$$\Delta U_2 = 77,7 \$ \times 5000 U \times -1 - (-20.000) = -367500$$

Momento 3 → revertir el 75% del efecto Pandemia

$$Q_3 = 5000 + 5000 \times 0,75 = 8750$$

$$\Delta U_{2,3} = 77,7 \$ \times 8750 U \times 3/4 + 20.000 = 311375$$

$$(Q_3) = \frac{8750 - 5000}{8750} = 3/4$$

4. La empresa XYZ S.A. se encuentra operando en el mercado argentino y tiene los siguientes datos de su ejercicio:

- Ventas: \$ 1.000.000
- Costos Variables Total: \$ 300.000
- Costos Fijos Total: \$ 300.000
- Unidades Vendidas: 10.000
- Unidades Producidas: 9.000

Con la llegada de la pandemia se espera que el mercado se contraiga 50% por lo que se va a realizar una fuerte campaña de Marketing por \$ 280.000 por lo que se espera recuperar el 75% del efecto de la pandemia. Conviene realizar la campaña?

$$\Delta U = CM_2 \times (Q_2) + V_1 \times (\cancel{P_3}) - \cancel{CV_1} - \cancel{CF_1} - \Delta CF$$

$$PVU = 1.000.000 / 10.000 = 100 \$/U$$

$$CMU = (1.000.000 - 300.000) / 9.000 = 77,7 \$/U$$

Opción 2

→ Situación 2 → Sin Mkt y $Q = 5000$

$$(Q_2) = \text{Oferta en cantidad. } \frac{Q_2 - Q_1}{Q_2} = \frac{5000 - 10000}{5000} = -1$$

$$\Delta U = 77,7 \$ \times 5000 \times -1 - \frac{0}{2} \rightarrow \Delta CF = 0$$

$$\Delta U = -388500$$

→ Situación 2* → Con Mkt $Q = 5000 + 5000 \times 0,75 = 8750$

$$\Delta U = 77,7 \$ \times 8750 \times \frac{8750 - 10.000}{8750} - (280.000 - 300.000)$$

$$\Delta U = -77125$$

Continúa y veo que con 2* pierdo menos !!

Rta con:

$$Q_2 = 0,5 Q_1 + 0,75 \cdot 0,5 \cdot Q_1 = 8750$$

$$\Delta U = CM_2 \cdot \frac{Q_2 - Q_1}{Q_2} - \Delta CF$$

$$CF_2 = CF_1 + 280.000$$

$$\Delta U = \frac{1.000.000 - 300.000}{10.000} \cdot 8750 - \frac{8750 - 10.000}{8750} - (280.000 + \cancel{CF - CF})$$

$$\Delta U = 70 \cdot (-1250) - 280.000 = -367500$$

→ $\Delta U < 0$ → No es conveniente realizar la inversión, sin embargo si no había la campaña

Del Marketing tendría una ΔU mucho peor.